السنة الثانية ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: الرياضيات **المدة: ساعتان**

التمرين الأول : (07 نقاط)

نعتبر كثير الحدود: $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

1. تحقق أن 1 جذر لـ $P(x)$.
2. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b ، c بحيث: $P(x) = (x-1)(ax^2 + bx + c)$
3. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $P(x) = 0$.
4. ادرس إشارة $P(x)$ ، ثم حل المتراجحة $P(x) > 0$.

التمرين الثاني : (06 نقاط)

g الدالة المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ بـ: $g(x) = \dfrac{x-1}{x-2}$

1. بيّن أنه من أجل كل $x \neq 2$: $g(x) = 1 + \dfrac{1}{x-2}$
2. استنتج أن (C_g) صورة منحنى الدالة مقلوب $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ بانسحاب يُطلب تعيين شعاعه.
3. استنتج المستقيمين المقاربين لـ (C_g) ومركز تناظره، واتجاه تغير g.

التمرين الثالث : (07 نقاط)

يريد فلاح إحاطة قطعة أرض مستطيلة الشكل بسياج طوله $40\ \text{m}$. نرمز بـ x لعرض القطعة (بالمتر).

1. بيّن أن طول القطعة هو $20 - x$ ، وعيّن مجال تغير x.
2. عبّر بدلالة x عن مساحة القطعة $A(x)$.
3. اكتب $A(x)$ على الشكل النموذجي.
4. استنتج بُعدي القطعة التي تكون مساحتها أكبر ما يمكن، وما هذه المساحة؟

بالتوفيق